

CHEAT SHEET: אבטחת רשתות והתקפות סייבר

סיכום מרוכז למבחן CCNA | כל התכנים בדף אחד

5. התקפות DoS ו-Man-in-the-Middle

- **DoS/DDoS**: השבתת שירות עקב עומס (DDoS=מרשת Botnet).
- **Smurf Attack**: שליחת Ping מזויף ל-Broadcast הגורם להצפת הקורבן.
- **MITM**: תוקף שנמצא בין שני צדדים ומאזין/משנה מידע.
- **ARP Spoofing**: זיוף כתובות MAC להטיית תעבורה.
- **DNS Spoofing**: הפניית משתמשים לאתר מזויף.
- **Evil Twin**: נקודת גישה (AP) אלחוטית מזויפת.

6. התקפות שכבה 2 ו-DHCP

- **MAC Flooding**: הצפת המתג בכתובות MAC. המתג הופך ל-Hub.
- **STP Attack**: התוקף הופך ל-Root Bridge ע"י שליחת BPDU עם BID נמוך.
- **VLAN Hopping**: מעבר לא מורשה בין VLANs.

השוואת התקפות DHCP

DHCP Spoofing	DHCP Starvation	היבט
MITM	DoS	סוג
מתן Gateway מזויף	מיצוי כתובות IP	מטרה
DHCP Snooping	Port Security	הגנה

7. הגנות מפתח ופקודות IOS

DHCP Snooping

- **Trusted Port**: מחובר לשרת DHCP לגיטימי.
- **Untrusted Port**: מחובר ללקוחות (חוסם DHCP Offers).

DAI (Dynamic ARP Inspection)

- מונע ARP Spoofing ע"י בדיקת טבלת ה-Binding.
- **דורש DHCP Snooping פעיל!**

פקודות שימושיות

```
! Block Brute Force attempts:
login block-for 120 attempts 3 within 60
```

```
! Set min password length:
security passwords min-length 8
```

```
! Enable DHCP Snooping:
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
interface g0/1
ip dhcp snooping trust
```

1. מונחי יסוד ומודל CIA

- **Asset (נכס)**: ערך לארגון (אנשים, מידע, חומרה).
- **Vulnerability (חולשה)**: פרצה במערכת (באג, סיסמה חלשה).
- **Threat (איום)**: סכנה פוטנציאלית לנכס.
- **Risk (סיכון)**: איום המנצל חולשה קיימת.
- **Exploit**: הכלי/קוד שמנצל את החולשה.
- **Payload**: הקוד הזדוני המבוצע ביעד.
- **Zero-day**: חולשה שטרם פורסמה (קשה להגנה).

מודל CIA

- **Confidentiality (סודיות)**: מניעת גישה לא מורשית. כלים: הצפנה, AAA.
- **Integrity (שלמות)**: מניעת שינוי המידע. כלים: Hashing, חתימה דיגיטלית.
- **Availability (זמינות)**: שמירה על שירות פעיל. כלים: יתירות (Redundancy).

2. תוקפים ושלבי תקיפה

סוגי תוקפים: Script Kiddies, Hacktivists (אידיאולוגיה), פשע מאורגן (רווח), APT (מדינות), **Insiders (הסכנה הגדולה ביותר)**.

Cyber Kill Chain (7 שלבים)

1. **Reconnaissance**: איסוף מידע ומיפוי.
2. **Weaponization**: בניית אמצעי התקיפה.
3. **Delivery**: שליחת האמצעי (Phishing).
4. **Exploitation**: ניצול החולשה.
5. **Installation**: התקנת כלי לגישה קבועה.
6. **Command & Control**: תקשורת עם התוקף.
7. **Actions on Objectives**: השגת המטרה (גניבה).

3. תוכנות זדוניות (Malware)

מאפיין מפתח	סוג
דורש Host ופעולת משתמש.	Virus
מתפשט עצמאית ברשת.	Worm
מסתווה לתוכנה לגיטימית.	Trojan
מצפין קבצים ודורש כופר.	Ransomware
נטען לפני מערכת ההפעלה.	Rootkit
עוקב אחרי פעילות (Keylogger).	Spyware

8. מודל AAA ופרוטוקולים

- **Authentication**: מי יכול להתחבר? (זהות).
- **Authorization**: מה מותר לעשות? (הרשאות).
- **Accounting**: מה בוצע? (תיעוד/Non-repudiation).

RADIUS	TACACS+	תכונה
Open Standard	Cisco	מפתח
UDP 1812/1813	TCP 49	פרוטוקול
רק הסיסמה	כל התקשורת	הצפנה

4. הנדסה חברתית וגישה

- **OSINT**: איסוף מידע ממקורות ציבוריים.
- **Phishing**: מייל מתחזה.
- **Spear Phishing**: ממוקד לקורבן ספציפי (95%).
- **Vishing**: פישניג קולי (טלפון).
- **Shoulder Surfing**: צפייה בהקלדת סיסמה.
- **Tailgating**: כניסה בעקבות מורשה.
- **Brute Force**: ניסיון שיטתי של כל הצירופים.
- **Rainbow Tables**: טבלאות Hash מוכנות מראש.
- **Privilege Escalation**: השגת הרשאות גבוהות.

סיכום זה מיועד לשימוש אישי כעזר לימוד למבחן ה-CCNA. בהצלחה!